

Bài tập: Viết Prompt hiệu quả cho các tác vụ học tập

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Việt Dũng

Mã sinh viên: 22100214

Bài làm

1. Ba tác vụ được chọn

Tác vụ 1: Tóm tắt bài đọc về kháng sinh Amoxicillin

- Mục tiêu :
 - + Chắt lọc thông tin cốt lõi từ một đoạn văn chuyên ngành
 - + Nhận diện được các trục kiến thức quan trọng:
 - Cơ chế tác dụng
 - Dược động học
 - Chỉ định và lưu ý
 - + Phục vụ ghi nhớ nhanh – ôn thi hiệu quả
- Thách thức:
 - + Phải loại bỏ chi tiết phụ nhưng vẫn giữ đủ ý chính
 - + Đảm bảo không làm sai lệch bản chất (ví dụ: cơ chế diệt khuẩn)
 - + Đòi hỏi khả năng tổ chức lại thông tin theo logic dược học

Tác vụ 2: Giải thích khái niệm “chuyển hóa lần đầu qua gan” trong dược học

- Mục tiêu:
 - + Hiểu cơ chế vận động của thuốc trong cơ thể
 - + Liên kết được các khái niệm:
 - Sinh khả dụng
 - Đường dùng thuốc
 - + Phát triển năng lực giải thích – suy luận lâm sàng
- Thách thức:
 - + Khái niệm mang tính trừu tượng và liên ngành
 - + Dễ học thuộc mà không hiểu bản chất
 - + Cần kết hợp kiến thức sinh lý + dược động học

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập về thuốc giảm đau – hạ sốt Paracetamol

- Mục tiêu:
 - + củng cố kiến thức bằng truy xuất chủ động
 - + Kiểm tra mức độ hiểu:
 - Nhớ → Hiểu → Vận dụng
 - + Chuẩn bị cho thi và thực hành
- Thách thức:

+ Thiết kế câu hỏi phải:

- Bao phủ kiến thức trọng tâm
- Có độ phân hóa

+ Đòi hỏi người học phải **hiểu sâu mới hỏi đúng**

2. Cho mỗi tác vụ, viết 3 phiên bản prompt khác nhau:

*Tác vụ 1: Tóm tắt bài đọc về Amoxicillin

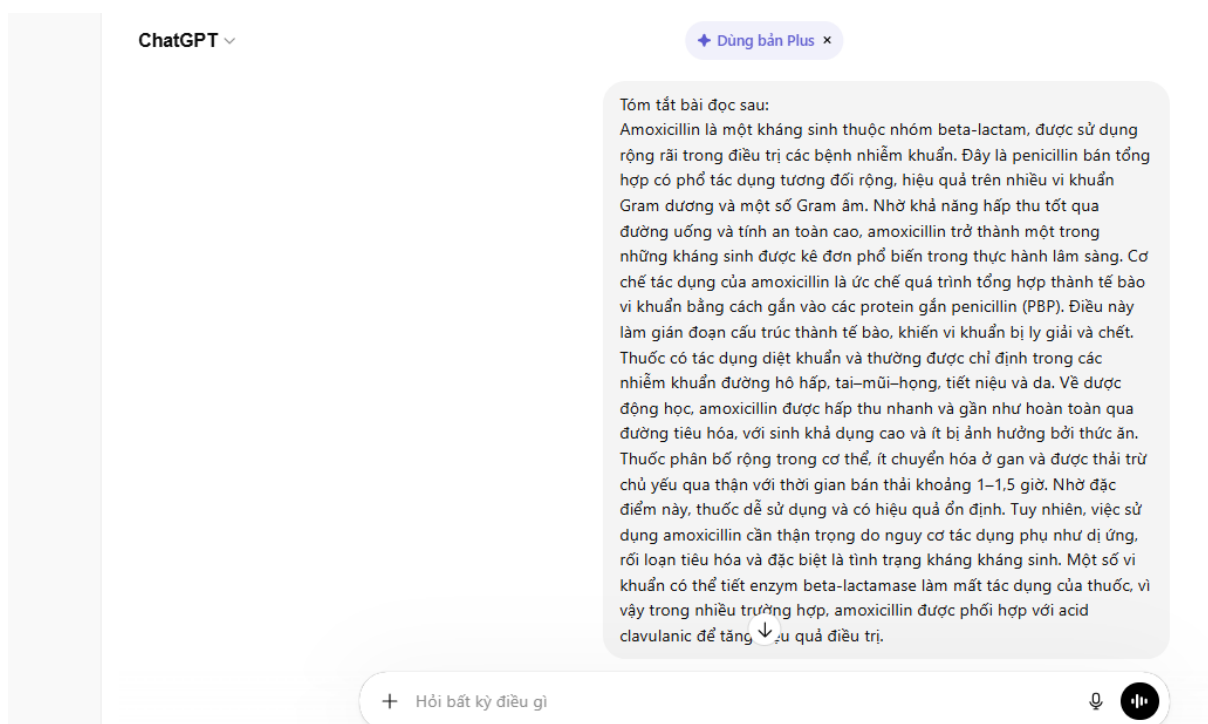
- Viết prompt cơ bản:

+ Prompt: “Tóm tắt bài đọc sau”

+ Phản hồi của Chat GPT:

Bài đọc trình bày về Amoxicillin, bao gồm các nội dung chính: đặc điểm của thuốc (nhóm beta-lactam, phổ tác dụng), cơ chế diệt khuẩn, đặc điểm dược động học, các chỉ định điều trị và những lưu ý khi sử dụng như tác dụng phụ và tình trạng kháng thuốc.

- Ảnh chụp màn hình:



đường uống và tính an toàn cao, amoxicillin trở thành một trong những kháng sinh được kê đơn phổ biến trong thực hành lâm sàng. Cơ chế tác dụng của amoxicillin là ức chế quá trình tổng hợp thành tế bào vi khuẩn bằng cách gắn vào các protein gắn penicillin (PBP). Điều này làm gián đoạn cấu trúc thành tế bào, khiến vi khuẩn bị ly giải và chết. Thuốc có tác dụng diệt khuẩn và thường được chỉ định trong các nhiễm khuẩn đường hô hấp, tai–mũi–họng, tiết niệu và da. Về dược động học, amoxicillin được hấp thu nhanh và gần như hoàn toàn qua đường tiêu hóa, với sinh khả dụng cao và ít bị ảnh hưởng bởi thức ăn. Thuốc phân bố rộng trong cơ thể, ít chuyển hóa ở gan và được thải trừ chủ yếu qua thận với thời gian bán thải khoảng 1–1,5 giờ. Nhờ đặc điểm này, thuốc dễ sử dụng và có hiệu quả ổn định. Tuy nhiên, việc sử dụng amoxicillin cần thận trọng do nguy cơ tác dụng phụ như dị ứng, rối loạn tiêu hóa và đặc biệt là tình trạng kháng kháng sinh. Một số vi khuẩn có thể tiết enzyme beta-lactamase làm mất tác dụng của thuốc, vì vậy trong nhiều trường hợp, amoxicillin được phối hợp với acid clavulanic để tăng hiệu quả điều trị.

Bài đọc trình bày về Amoxicillin, bao gồm các nội dung chính: đặc điểm của thuốc (nhóm beta-lactam, phổ tác dụng), cơ chế diệt khuẩn, đặc điểm dược động học, các chỉ định điều trị và những lưu ý khi sử dụng như tác dụng phụ và tình trạng kháng thuốc.

📄 👍 🗨️ ⬆️ ↺️ ⋮

+ Hỏi bất kỳ điều gì



ChatGPT có thể mắc lỗi. Hãy kiểm tra các thông tin quan trọng. Vui lòng tham khảo [Tùy chọn cookie](#).

- Viết prompt cải tiến:

+ Prompt: “Hãy tóm tắt nội dung về kháng sinh Amoxicillin của bài đọc trên theo các ý chính sau: "nhóm thuốc-phổ tác dụng", "cơ chế tác dụng", "dược động học", "chỉ định và lưu ý khi sử dụng", trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, khoảng 120-150 từ”.

+ Phản hồi:

- **Nhóm thuốc – phổ tác dụng:** Amoxicillin là kháng sinh beta-lactam, thuộc nhóm penicillin bán tổng hợp, có phổ tác dụng rộng trên nhiều vi khuẩn Gram dương và một số Gram âm.
- **Cơ chế tác dụng:** Thuốc ức chế tổng hợp thành tế bào vi khuẩn bằng cách gắn vào protein gắn penicillin (PBP), làm vi khuẩn bị ly giải và chết (tác dụng diệt khuẩn).
- **Dược động học:** Hấp thu nhanh, sinh khả dụng cao qua đường uống, ít bị ảnh hưởng bởi thức ăn; phân bố rộng; ít chuyển hóa ở gan; thải trừ chủ yếu qua thận, thời gian bán thải khoảng 1–1,5 giờ.
- **Chỉ định và lưu ý:** Dùng trong nhiễm khuẩn hô hấp, tai–mũi–họng, tiết niệu, da. Cần thận trọng với dị ứng, rối loạn tiêu hóa và kháng thuốc. Có thể phối hợp với Clavulanic acid để tăng hiệu quả.

- Ảnh chụp màn hình:

Cho bài đọc sau: "Amoxicillin là một kháng sinh thuộc nhóm beta-lactam, được sử dụng rộng rãi trong điều trị các bệnh nhiễm khuẩn. Đây là penicillin bán tổng hợp có phổ tác dụng tương đối rộng, hiệu quả trên nhiều vi khuẩn Gram dương và một số Gram âm. Nhờ khả năng hấp thu tốt qua đường uống và tính an toàn cao, amoxicillin trở thành một trong những kháng sinh được kê đơn phổ biến trong thực hành lâm sàng. Cơ chế tác dụng của amoxicillin là ức chế quá trình tổng hợp thành tế bào vi khuẩn bằng cách gắn vào các protein gắn penicillin (PBP). Điều này làm gián đoạn cấu trúc thành tế bào, khiến vi khuẩn bị ly giải và chết. Thuốc có tác dụng diệt khuẩn và thường được chỉ định trong các nhiễm khuẩn đường hô hấp, tai-mũi-họng, tiết niệu và da. Về dược động học, amoxicillin được hấp thu nhanh và gần như hoàn toàn qua đường tiêu hóa, với sinh khả dụng cao và ít bị ảnh hưởng bởi thức ăn. Thuốc phân bố rộng trong cơ thể, ít chuyển hóa ở gan và được thải trừ chủ yếu qua thận với thời gian bán thải khoảng 1–1,5 giờ. Nhờ đặc điểm này, thuốc dễ sử dụng và có hiệu quả ổn định. Tuy nhiên, việc sử dụng amoxicillin cần thận trọng do nguy cơ tác dụng phụ như dị ứng, rối loạn tiêu hóa và đặc biệt là tình trạng kháng kháng sinh. Một số vi khuẩn có thể tiết enzyme beta-lactamase làm mất tác dụng của thuốc, vì vậy trong nhiều trường hợp, amoxicillin được phối hợp với acid clavulanic để tăng hiệu quả điều trị." Hãy tóm tắt nội dung về kháng sinh Amoxicillin của bài đọc trên theo các ý chính sau: "nhóm thuốc-phổ tác dụng", "cơ chế tác dụng", "dược động học", "chỉ định và lưu ý khi sử dụng", trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, khoảng 120-150 từ



- **Nhóm thuốc – phổ tác dụng:** Amoxicillin là kháng sinh beta-lactam, thuộc nhóm penicillin bán tổng hợp, có phổ tác dụng rộng trên nhiều vi khuẩn Gram dương và một số Gram âm.
- **Cơ chế tác dụng:** Thuốc ức chế tổng hợp thành tế bào vi khuẩn bằng cách gắn vào protein gắn penicillin (PBP), làm vi khuẩn bị ly giải và chết (tác dụng diệt khuẩn).
- **Dược động học:** Hấp thu nhanh, sinh khả dụng cao qua đường uống, ít bị ảnh hưởng bởi thức ăn; phân bố rộng; ít chuyển hóa ở gan; thải trừ chủ yếu qua thận, thời gian bán thải khoảng 1–1,5 giờ.
- **Chỉ định và lưu ý:** Dùng trong nhiễm khuẩn hô hấp, tai-mũi-họng, tiết niệu, da. Cần thận trọng với dị ứng, rối loạn tiêu hóa và kháng thuốc. Có thể phối hợp với Clavulanic acid để tăng hiệu quả.



- Viết prompt nâng cao:

+ Prompt:

“Bạn là sinh viên Dược đang ôn thi môn Dược lý.

Hãy tóm tắt nội dung về amoxicillin theo cấu trúc logic chuẩn học tập:

1. "Nhóm thuốc – phổ tác dụng"
2. "Cơ chế tác dụng"
3. "Dược động học "
4. "Chỉ định và cảnh báo"

Yêu cầu:

- Trình bày dạng bullet points
- Sau mỗi mục thêm 1 dòng “=> Ghi nhớ nhanh”

Ví dụ:

- "Cơ chế: ... => Ghi nhớ: ..."

Hãy suy nghĩ từng bước để chọn lọc thông tin quan trọng và loại bỏ chi tiết không cần thiết.”

+ Phản hồi:

Nhóm thuốc – phổ tác dụng:

- Amoxicillin thuộc nhóm beta-lactam, penicillin bán tổng hợp
- Phổ rộng: tác dụng tốt trên nhiều vi khuẩn Gram dương và một số Gram âm
=> Ghi nhớ nhanh: Penicillin phổ rộng, dùng rất phổ biến

Cơ chế tác dụng:

- Gắn vào protein gắn penicillin (PBP) của vi khuẩn
- Ức chế tổng hợp thành tế bào → phá vỡ cấu trúc → vi khuẩn bị ly giải
- Tác dụng diệt khuẩn
=> Ghi nhớ nhanh:Ức chế thành tế bào → diệt khuẩn

Dược động học:

- Hấp thu nhanh, gần như hoàn toàn qua đường uống
- Sinh khả dụng cao, ít bị ảnh hưởng bởi thức ăn
- Phân bố rộng, ít chuyển hóa ở gan
- Thải trừ chủ yếu qua thận, $t_{1/2}$ khoảng 1–1,5 giờ
=> Ghi nhớ nhanh: Uống hấp thu tốt – thải qua thận nhanh

Chỉ định và cảnh báo:

- Chỉ định: nhiễm khuẩn hô hấp, tai–mũi–họng, tiết niệu, da
- Tác dụng phụ: dị ứng, rối loạn tiêu hóa
- Nguy cơ kháng thuốc do enzym beta-lactamase
- Có thể phối hợp với Clavulanic acid để tăng hiệu quả
=> Ghi nhớ nhanh: Dùng rộng rãi nhưng cần chú ý dị ứng và kháng thuốc

- Ảnh chụp màn hình:

Cho bài đọc sau: "Amoxicillin là một kháng sinh thuộc nhóm beta-lactam, được sử dụng rộng rãi trong điều trị các bệnh nhiễm khuẩn. Đây là penicillin bán tổng hợp có phổ tác dụng tương đối rộng, hiệu quả trên nhiều vi khuẩn Gram dương và một số Gram âm. Nhờ khả năng hấp thu tốt qua đường uống và tính an toàn cao, amoxicillin trở thành một trong những kháng sinh được kê đơn phổ biến trong thực hành lâm sàng. Cơ chế tác dụng của amoxicillin là ức chế quá trình tổng hợp thành tế bào vi khuẩn bằng cách gắn vào các protein gắn penicillin (PBP). Điều này làm gián đoạn cấu trúc thành tế bào, khiến vi khuẩn bị ly giải và chết. Thuốc có tác dụng diệt khuẩn và thường được chỉ định trong các nhiễm khuẩn đường hô hấp, tai-mũi-họng, tiết niệu và da. Về dược động học, amoxicillin được hấp thu nhanh và gần như hoàn toàn qua đường tiêu hóa, với sinh khả dụng cao và ít bị ảnh hưởng bởi thức ăn. Thuốc phân bố rộng trong cơ thể, ít chuyển hóa ở gan và được thải trừ chủ yếu qua thận với thời gian bán thải khoảng 1–1,5 giờ. Nhờ đặc điểm này, thuốc dễ sử dụng và có hiệu quả ổn định. Tuy nhiên, việc sử dụng amoxicillin cần thận trọng do nguy cơ tác dụng phụ như dị ứng, rối loạn tiêu hóa và đặc biệt là tình trạng kháng kháng sinh. Một số vi khuẩn có thể tiết enzyme beta-lactamase làm mất tác dụng của thuốc, vì vậy trong nhiều trường hợp, amoxicillin được phối hợp với acid clavulanic để tăng hiệu quả điều trị.

Bạn là sinh viên Dược đang ôn thi môn Dược lý.

Hãy tóm tắt nội dung về amoxicillin theo cấu trúc logic chuẩn học tập:

1. "Nhóm thuốc – phổ tác dụng"
2. "Cơ chế tác dụng"
3. "Dược động học"
4. "Chỉ định và cảnh báo"

Yêu cầu:

- Trình bày dạng bullet points
- Sau mỗi mục thêm 1 dòng "=> Ghi nhớ nhanh"

Ví dụ:

- "Cơ chế: ... => Ghi nhớ: ..."

Hãy suy nghĩ từng ↓ ớc để chọn lọc thông tin quan trọng và loại bỏ chi tiết không cần thiết.

- **Nhóm thuốc – phổ tác dụng:**
 - Amoxicillin thuộc nhóm beta-lactam, penicillin bán tổng hợp
 - Phổ rộng: tác dụng tốt trên nhiều vi khuẩn Gram dương và một số Gram âm
=> **Ghi nhớ nhanh:** Penicillin phổ rộng, dùng rất phổ biến
- **Cơ chế tác dụng:**
 - Gắn vào protein gắn penicillin (PBP) của vi khuẩn
 - Ức chế tổng hợp thành tế bào → phá vỡ cấu trúc → vi khuẩn bị ly giải
 - Tác dụng diệt khuẩn
=> **Ghi nhớ nhanh:**Ức chế thành tế bào → diệt khuẩn
- **Dược động học:**
 - Hấp thu nhanh, gần như hoàn toàn qua đường uống
 - Sinh khả dụng cao, ít bị ảnh hưởng bởi thức ăn
 - Phân bố rộng, ít chuyển hóa ở gan
 - Thải trừ chủ yếu qua thận, t/½ khoảng 1–1,5 giờ
=> **Ghi nhớ nhanh:** Uống hấp thu tốt – thải qua thận nhanh
- **Chỉ định và cảnh báo:**
 - Chỉ định: nhiễm khuẩn hô hấp, tai–mũi–họng, tiết niệu, da
 - Tác dụng phụ: dị ứng, rối loạn tiêu hóa
 - Nguy cơ kháng thuốc do enzym beta-lactamase
 - Có thể phối hợp với Clavulanic acid để tăng hiệu quả
=> **Ghi nhớ nhanh:** Dùng rộng rãi nhưng cần chú ý dị ứng và kháng thuốc

📄 👍 🗨️ ↻ ⋮



+ Hỏi bất kỳ điều gì



Bảng so sánh các prompt:

Tiêu chí	Prompt Cơ bản	Prompt Cải tiến	Prompt Nâng cao
Vai trò của AI	Người đọc lướt văn bản	Chuyên viên trích xuất dữ liệu	Bạn học / Gia sư Dược lý
Mục tiêu đầu ra	Cho biết bài viết nói về cái gì	Cho biết thông tin chi tiết là gì	Giúp ghi nhớ và hiểu sâu thông tin
Độ sâu kiến thức	Bề nổi (Chỉ có tên chủ đề)	Chi tiết (Có số liệu, thuật ngữ)	Chi tiết + Khái quát hóa (Rút ra cốt lõi)
Trải nghiệm đọc	Một khối văn bản liền mạch	Đoạn văn được phân loại	Bullet points ngắn, dễ quét, có điểm nhấn
Sắc thái (Tone)	Thụ động, chung chung	Khoa học, khách quan, súc tích	Thực tiễn, sư phạm, tạo động lực học

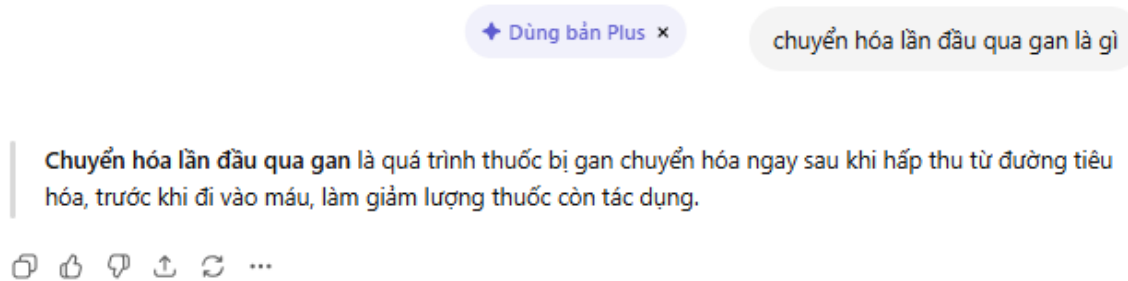
*** Tác vụ 2: Giải thích khái niệm “chuyển hóa lần đầu qua gan” trong dược học**

- Viết prompt cơ bản:

+ Prompt: “Giải thích chuyển hóa lần đầu qua gan là gì”

+ Phản hồi: **Chuyển hóa lần đầu qua gan** là quá trình thuốc bị gan chuyển hóa ngay sau khi hấp thu từ đường tiêu hóa, trước khi đi vào máu, làm giảm lượng thuốc còn tác dụng.

- Ảnh chụp màn hình:



- Viết prompt cải tiến:

+ Prompt: Hãy giải thích khái niệm “chuyển hóa lần đầu qua gan” trong dược học, bao gồm định nghĩa, quá trình diễn ra và ảnh hưởng đến sinh khả dụng của thuốc; trình bày rõ ràng, dễ hiểu cho sinh viên dược, yêu cầu hãy trình bày từng ý thành các đoạn văn ngắn

+ Phản hồi:

Định nghĩa:

Chuyển hóa lần đầu qua gan (first-pass metabolism) là quá trình thuốc bị chuyển hóa tại gan (và một phần tại ruột) ngay sau khi được hấp thu từ đường tiêu hóa, trước khi đi vào tuần hoàn chung. Quá trình này làm giảm lượng thuốc còn ở dạng hoạt tính khi vào máu.

Quá trình diễn ra:

Sau khi uống, thuốc được hấp thu qua niêm mạc ruột rồi đi theo tĩnh mạch cửa đến gan. Tại gan, các enzyme chuyển hóa (chủ yếu thuộc hệ cytochrome P450) sẽ biến đổi một phần thuốc thành các chất chuyển hóa. Chỉ phần thuốc chưa bị chuyển hóa mới đi vào tuần hoàn chung để phát huy tác dụng.

Ảnh hưởng đến sinh khả dụng:

Chuyển hóa lần đầu qua gan làm giảm sinh khả dụng của thuốc, tức là làm giảm tỷ lệ thuốc còn hoạt tính vào được máu. Nếu thuốc bị chuyển hóa mạnh, hiệu quả điều trị khi dùng đường uống có thể giảm, do đó cần điều chỉnh liều hoặc lựa chọn đường dùng khác như tiêm hoặc ngậm dưới lưỡi để tránh hiện tượng này.

- Ảnh chụp màn hình:

Hãy giải thích khái niệm “chuyển hóa lần đầu qua gan” trong dược học, bao gồm định nghĩa, quá trình diễn ra và ảnh hưởng đến sinh khả dụng của thuốc; trình bày rõ ràng, dễ hiểu cho sinh viên dược, yêu cầu hãy trình bày từng ý thành các đoạn văn ngắn

Định nghĩa:

Chuyển hóa lần đầu qua gan (first-pass metabolism) là quá trình thuốc bị chuyển hóa tại gan (và một phần tại ruột) ngay sau khi được hấp thu từ đường tiêu hóa, trước khi đi vào tuần hoàn chung. Quá trình này làm giảm lượng thuốc còn ở dạng hoạt tính khi vào máu.

Quá trình diễn ra:

Sau khi uống, thuốc được hấp thu qua niêm mạc ruột rồi đi theo tĩnh mạch cửa đến gan. Tại gan, các enzyme chuyển hóa (chủ yếu thuộc hệ cytochrome P450) sẽ biến đổi một phần thuốc thành các chất chuyển hóa. Chỉ phần thuốc chưa bị chuyển hóa mới đi vào tuần hoàn chung để phát huy tác dụng.

Ảnh hưởng đến sinh khả dụng:

Chuyển hóa lần đầu qua gan làm giảm sinh khả dụng của thuốc, tức là làm giảm tỷ lệ thuốc còn hoạt tính vào được máu. Nếu thuốc bị chuyển hóa mạnh, hiệu quả điều trị khi dùng đường uống có thể giảm, do đó cần điều chỉnh liều hoặc lựa chọn đường dùng khác như tiêm hoặc ngậm dưới lưỡi để tránh hiện tượng này.

📄 📌 🗨️ ↕️ 🔁 ⋮



+ Hỏi bất kỳ điều gì



- Viết prompt nâng cao:

+ Prompt: Bạn là giảng viên dược lý. Hãy giải thích “chuyển hóa lần đầu qua gan” theo 3 mức độ: (1) giải thích đơn giản cho người mới học, (2) giải thích chuyên sâu có thuật ngữ (enzyme gan, cytochrome P450, sinh khả dụng), (3) đưa ra ví dụ thực tế với một thuốc đường uống; sử dụng so sánh/ẩn dụ để tăng dễ hiểu và kết thúc bằng 2 câu hỏi kiểm tra kiến thức.

+ Phản hồi:

(1) Giải thích đơn giản (cho người mới học)

Hãy tưởng tượng gan như một “trạm kiểm soát” mà thuốc phải đi qua ngay sau khi uống. Khi thuốc từ ruột đi đến gan, một phần sẽ bị “xử lý” và mất đi trước khi kịp vào máu. Vì vậy, lượng thuốc thực sự đi vào cơ thể để phát huy tác dụng sẽ ít hơn ban đầu.

(2) Giải thích chuyên sâu

Chuyển hóa lần đầu qua gan (first-pass metabolism) là quá trình thuốc bị chuyển hóa tại gan (và một phần tại ruột) sau khi hấp thu qua đường tiêu hóa, trước khi vào tuần hoàn chung. Thuốc sau khi hấp thu sẽ theo tĩnh mạch cửa đến gan, nơi các enzyme chuyển hóa, đặc biệt là hệ cytochrome P450, xúc tác các phản ứng sinh hóa làm biến đổi thuốc.

Quá trình này làm giảm lượng thuốc còn ở dạng hoạt tính đi vào máu, từ đó làm giảm sinh khả dụng (bioavailability) của thuốc khi dùng đường uống. Mức độ chuyển hóa lần đầu khác nhau giữa các thuốc và là yếu tố quan trọng khi thiết kế liều dùng và lựa chọn đường dùng.

(3) Ví dụ thực tế

Ví dụ với paracetamol: sau khi uống, một phần thuốc bị chuyển hóa tại gan trước khi vào tuần hoàn. Tuy nhiên, mức độ chuyển hóa không quá mạnh nên thuốc vẫn đạt hiệu quả giảm đau, hạ sốt khi dùng đường uống.

Ngược lại, một số thuốc như propranolol bị chuyển hóa lần đầu mạnh hơn, nên sinh khả dụng thấp và cần điều chỉnh liều khi dùng đường uống.

- Câu hỏi kiểm tra kiến thức
 1. Vì sao chuyển hóa lần đầu qua gan làm giảm sinh khả dụng của thuốc đường uống?
 2. Khi một thuốc bị chuyển hóa lần đầu mạnh, có thể áp dụng những cách nào để đảm bảo hiệu quả điều trị?

- Ảnh chụp màn hình:

📌 Dừng bản Plus ✕

Bạn là giảng viên dược lý. Hãy giải thích “chuyển hóa lần đầu qua gan” theo 3 mức độ: (1) giải thích đơn giản cho người mới học, (2) giải thích chuyên sâu có thuật ngữ (enzyme gan, cytochrome P450, sinh khả dụng), (3) đưa ra ví dụ thực tế với một thuốc đường uống; sử dụng so sánh/ẩn dụ để tăng dễ hiểu và kết thúc bằng 2 câu hỏi kiểm tra kiến thức.

📖 (1) Giải thích đơn giản (cho người mới học)

Hãy tưởng tượng gan như một “trạm kiểm soát” mà thuốc phải đi qua ngay sau khi uống. Khi thuốc từ ruột đi đến gan, một phần sẽ bị “xử lý” và mất đi trước khi kịp vào máu. Vì vậy, lượng thuốc thực sự đi vào cơ thể để phát huy tác dụng sẽ ít hơn ban đầu.

📖 (2) Giải thích chuyên sâu

Chuyển hóa lần đầu qua gan (first-pass metabolism) là quá trình thuốc bị chuyển hóa tại gan (và một phần tại ruột) sau khi hấp thu qua đường tiêu hóa, trước khi vào tuần hoàn chung. Thuốc sau khi hấp thu sẽ theo tĩnh mạch cửa đến gan, nơi các enzyme chuyển hóa, đặc biệt là hệ **cytochrome P450**, xúc tác các phản ứng sinh hóa làm biến đổi thuốc.

Quá trình này làm giảm lượng thuốc còn ở dạng hoạt tính đi vào máu, từ đó làm giảm **sinh khả dụng (bioavailability)** của thuốc khi dùng đường uống. Mức độ chuyển hóa lần đầu khác nhau giữa các thuốc và là yếu tố quan trọng khi thiết kế liều dùng và lựa chọn  đường dùng.

 (3) Ví dụ thực tế

Ví dụ với paracetamol: sau khi uống, một phần thuốc bị chuyển hóa tại gan trước khi vào tuần hoàn. Tuy nhiên, mức độ chuyển hóa không quá mạnh nên thuốc vẫn đạt hiệu quả giảm đau, hạ sốt khi dùng đường uống.

Ngược lại, một số thuốc như propranolol bị chuyển hóa lần đầu mạnh hơn, nên sinh khả dụng thấp và cần điều chỉnh liều khi dùng đường uống.

 Câu hỏi kiểm tra kiến thức

1. Vì sao chuyển hóa lần đầu qua gan làm giảm sinh khả dụng của thuốc đường uống?
2. Khi một thuốc bị chuyển hóa lần đầu mạnh, có thể áp dụng những cách nào để đảm bảo hiệu quả điều trị?

     ...

- Bảng so sánh các prompt:

Tiêu chí	Kết quả Prompt Cơ bản	Kết quả Prompt Cải tiến	Kết quả Prompt Nâng cao
Nội dung trọng tâm	Định nghĩa thô.	Quy trình kỹ thuật đầy đủ.	Đa tầng: Đơn giản - Chuyên sâu - Thực hành.
Cách tiếp cận	Trả lời trực diện, ngắn gọn.	Diễn giải logic theo từng đoạn văn.	Sử dụng ẩn dụ (Metaphor) và ví dụ lâm sàng.
Thuật ngữ chuyên môn	Chỉ nêu tên khái niệm.	Nhắc đến Cytochrome P450, Tính mạch cửa.	Sử dụng thuật ngữ đi kèm giải thích bản chất (Bioavailability).
Độ chi tiết	Thấp: Chỉ 1 câu đơn.	Trung bình: Đủ ý để làm bài tập/tiểu luận.	Rất cao: Có ví dụ thuốc cụ thể (Paracetamol, Propranolol).
Tương tác học thuật	Không có.	Cung cấp kiến thức một chiều.	Chủ động đặt câu hỏi kiểm tra ở cuối bài.
Sắc thái (Tone)	Khô khan: Như một dòng trong từ điển.	Hàn lâm: Như một trang giáo trình y khoa.	Sự phạm: Như một bài giảng thực hành trên lớp.

*Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập về thuốc giảm đau – hạ sốt Paracetamol

- Viết prompt cơ bản:

+ Prompt: Tạo câu hỏi ôn tập về paracetamol

+ Phản hồi:

Bộ câu hỏi ôn tập về Paracetamol:

1. Paracetamol thuộc nhóm thuốc gì?
2. Tác dụng chính của paracetamol là gì?
3. Paracetamol có tác dụng chống viêm không?
4. Thuốc được chuyển hóa chủ yếu ở cơ quan nào?
5. Chất chuyển hóa độc của paracetamol là gì?
6. Quá liều paracetamol gây tổn thương cơ quan nào?
7. Thuốc giải độc trong ngộ độc paracetamol là gì?

- Ảnh chụp màn hình:

tạo câu hỏi ôn tập về paracetamol

Bộ câu hỏi ôn tập về Paracetamol:

1. Paracetamol thuộc nhóm thuốc gì?
2. Tác dụng chính của paracetamol là gì?
3. Paracetamol có tác dụng chống viêm không?
4. Thuốc được chuyển hóa chủ yếu ở cơ quan nào?
5. Chất chuyển hóa độc của paracetamol là gì?
6. Quá liều paracetamol gây tổn thương cơ quan nào?
7. Thuốc giải độc trong ngộ độc paracetamol là gì?

📄 👍 🗨️ 🔗 ↺ ...

- Viết prompt cải tiến:

+ Prompt:

Hãy tạo bộ câu hỏi ôn tập về paracetamol gồm:

- 6 câu trắc nghiệm (4 đáp án)
- 4 câu tự luận

Nội dung bao gồm: cơ chế tác dụng, liều dùng, tác dụng phụ và chuyển hóa.

+ Phản hồi:

Bộ câu hỏi ôn tập về Paracetamol:

I. Câu hỏi trắc nghiệm (6 câu)

Câu 1. Cơ chế tác dụng chính của paracetamol là:

- A. Ức chế COX tại ngoại vi mạnh
- B. Ức chế COX chủ yếu tại hệ thần kinh trung ương
- C. Ức chế tổng hợp leukotrien
- D. Kích thích thụ thể opioid

Câu 2. Tác dụng chính của paracetamol là:

- A. Chống viêm mạnh
- B. Giảm đau và hạ sốt
- C. Kháng khuẩn
- D. Giãn cơ

Câu 3. Liều tối đa của paracetamol ở người lớn trong 1 ngày là:

- A. 2 g
- B. 3 g
- C. 4 g
- D. 6 g

Câu 4. Paracetamol được chuyển hóa chủ yếu tại:

- A. Thận
- B. Gan
- C. Phổi
- D. Ruột

Câu 5. Chất chuyển hóa gây độc của paracetamol là:

- A. NAPQI
- B. Glucuronid
- C. Sulfat
- D. Acetylsalicylic

Câu 6. Tác dụng phụ nghiêm trọng nhất khi quá liều paracetamol là:

- A. Suy thận
- B. Suy gan
- C. Xuất huyết tiêu hóa
- D. Co giật

II. Câu hỏi tự luận (4 câu)

Câu 1. Trình bày cơ chế tác dụng của paracetamol.

Câu 2. Nêu liều dùng thông thường và liều tối đa của paracetamol ở người lớn.

Câu 3. Phân tích quá trình chuyển hóa của paracetamol và vai trò của NAPQI.

Câu 4. Trình bày tác dụng phụ và hậu quả của quá liều paracetamol.

- Ảnh chụp màn hình:

Hãy tạo bộ câu hỏi ôn tập về paracetamol gồm:

- 6 câu trắc nghiệm (4 đáp án)
- 4 câu tự luận

Nội dung bao gồm: cơ chế tác dụng, liều dùng, tác dụng phụ và chuyển hóa.

Bộ câu hỏi ôn tập về Paracetamol:

I. Câu hỏi trắc nghiệm (6 câu)

Câu 1. Cơ chế tác dụng chính của paracetamol là:

- A. Ức chế COX tại ngoại vi mạnh
- B. Ức chế COX chủ yếu tại hệ thần kinh trung ương
- C. Ức chế tổng hợp leukotrien
- D. Kích thích thụ thể opioid

Câu 2. Tác dụng chính của paracetamol là:

- A. Chống viêm mạnh
- B. Giảm đau và hạ sốt



Câu 2. Tác dụng chính của paracetamol là:

- A. Chống viêm mạnh
- B. Giảm đau và hạ sốt
- C. Kháng khuẩn
- D. Giãn cơ

Câu 3. Liều tối đa của paracetamol ở người lớn trong 1 ngày là:

- A. 2 g
- B. 3 g
- C. 4 g
- D. 6 g

Câu 4. Paracetamol được chuyển hóa chủ yếu tại:

- A. Thận
- B. Gan
- C. Phổi
- D. Ruột

Câu 5. Chất chuyển hóa gây độc của paracetamol là:

- A. NAPQI
- B. Glucuronid



+ Hỏi bất kỳ điều gì

Câu 5. Chất chuyển hóa gây độc của paracetamol là:

- A. NAPQI
- B. Glucuronid
- C. Sulfat
- D. Acetylsalicylic

Câu 6. Tác dụng phụ nghiêm trọng nhất khi quá liều paracetamol là:

- A. Suy thận
- B. Suy gan
- C. Xuất huyết tiêu hóa
- D. Co giật

II. Câu hỏi tự luận (4 câu)

Câu 1. Trình bày cơ chế tác dụng của paracetamol.

Câu 2. Nêu liều dùng thông thường và liều tối đa của paracetamol ở người lớn.

Câu 3. Phân tích quá trình chuyển hóa của paracetamol và vai trò của NAPQI.

Câu 4. Trình bày tác dụng phụ và hậu quả của quá liều paracetamol.



- Viết prompt nâng cao:
- + Prompt:

Bạn là giảng viên ra đề thi môn Dược lý.

Hãy thiết kế bộ câu hỏi ôn tập về paracetamol với cấu trúc sau:

- 5 câu trắc nghiệm (kèm đáp án và giải thích chi tiết)
- 3 câu tự luận (có gợi ý trả lời)

Yêu cầu:

- Phân loại câu hỏi theo 3 mức độ: nhận biết – hiểu – vận dụng
- Có ít nhất 1 câu tình huống lâm sàng
- Nội dung bao phủ: cơ chế, dược động học, độc tính gan

Ví dụ:

Câu hỏi: ...

Đáp án: ...

Giải thích: ...

Hãy suy nghĩ từng bước để đảm bảo câu hỏi có chất lượng kiểm tra cao và không trùng lặp.

+ Phản hồi:

Bộ câu hỏi ôn tập về Paracetamol:

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu)

Câu 1 (Nhận biết)

Câu hỏi: Cơ chế tác dụng chính của paracetamol là:

- A. Ức chế COX ngoại vi mạnh
- B. Ức chế COX chủ yếu tại hệ thần kinh trung ương
- C. Ức chế tổng hợp prostaglandin tại dạ dày
- D. Kích thích thụ thể opioid

Đáp án: B

Giải thích: Paracetamol chủ yếu ức chế enzyme cyclooxygenase (COX) tại hệ thần kinh trung ương → giảm tổng hợp prostaglandin gây đau và sốt. Tác dụng chống viêm ngoại vi rất yếu.

Câu 2 (Nhận biết)

Câu hỏi: Paracetamol được chuyển hóa chủ yếu tại:

- A. Thận
- B. Gan
- C. Phổi
- D. Máu

Đáp án: B

Giải thích: Thuốc được chuyển hóa chủ yếu ở gan qua liên hợp glucuronid và sulfat; một phần nhỏ qua CYP450 tạo chất độc.

Câu 3 (Hiểu)

Câu hỏi: Chất chuyển hóa gây độc gan của paracetamol là:

- A. Glucuronid
- B. Sulfat
- C. NAPQI
- D. Acetamid

Đáp án: C

Giải thích: NAPQI là chất chuyển hóa có độc tính cao, bình thường được khử độc bởi glutathion. Khi quá liều, glutathion cạn kiệt → gây hoại tử tế bào gan.

Câu 4 (Hiểu)

Câu hỏi: Nguyên nhân chính gây độc gan khi dùng quá liều paracetamol là:

- A. Tăng chuyển hóa qua glucuronid
- B. Giảm hấp thu thuốc
- C. Tăng tạo NAPQI và cạn kiệt glutathion
- D. Tăng đào thải qua thận

Đáp án: C

Giải thích: Khi quá liều, con đường liên hợp bị bão hòa → tăng chuyển hóa qua CYP450 → tạo nhiều NAPQI → hết glutathion → tổn thương gan.

Câu 5 (Vận dụng – tình huống lâm sàng)

Câu hỏi: Một bệnh nhân uống liều cao paracetamol 6 giờ trước, xét nghiệm nghi ngờ ngộ độc.

Hướng xử trí thích hợp nhất là:

- A. Dùng than hoạt
- B. Truyền dịch
- C. Dùng N-acetylcystein
- D. Dùng kháng sinh

Đáp án: C

Giải thích: N-acetylcysteine là thuốc giải độc, giúp tái tạo glutathion, trung hòa NAPQI → giảm tổn thương gan. Hiệu quả cao nhất khi dùng sớm (<8–10 giờ).

II. Câu hỏi tự luận (3 câu)

Câu 1 (Nhận biết – Hiểu)

Câu hỏi: Trình bày cơ chế tác dụng của paracetamol.

Gợi ý trả lời:

- Ức chế COX tại hệ thần kinh trung ương
- Giảm tổng hợp prostaglandin → giảm đau, hạ sốt
- Ít tác dụng chống viêm ngoại vi

Câu 2 (Hiểu)

Câu hỏi: Mô tả dược động học của paracetamol.

Gợi ý trả lời:

- Hấp thu tốt qua đường uống
- Phân bố rộng
- Chuyển hóa ở gan: glucuronid, sulfat, CYP450 → NAPQI
- Thải trừ qua thận

Câu 3 (Vận dụng)

Câu hỏi: Phân tích cơ chế gây độc gan của paracetamol và hướng xử trí.

Gợi ý trả lời:

- Quá liều → tăng NAPQI
- Cạn kiệt glutathion → hoại tử tế bào gan
- Triệu chứng: buồn nôn, đau hạ sườn phải
- Xử trí: N-acetylcystein càng sớm càng tốt
- Ảnh chụp màn hình:

✦ Dùng bản Plus ✕

📄 👍 🗨️ ⬆️ ↺ ...

Bạn là giảng viên ra đề thi môn Dược lý.

Hãy thiết kế bộ câu hỏi ôn tập về paracetamol với cấu trúc sau:

- 5 câu trắc nghiệm (kèm đáp án và giải thích chi tiết)
- 3 câu tự luận (có gợi ý trả lời)

Yêu cầu:

- Phân loại câu hỏi theo 3 mức độ: nhận biết – hiểu – vận dụng
- Có ít nhất 1 câu tình huống lâm sàng
- Nội dung bao phủ: cơ chế, dược động học, độc tính gan

Ví dụ:

Câu hỏi: ...

Đáp án: ...

Giải thích: ...

Hãy suy nghĩ từng bước để đảm bảo câu hỏi có chất lượng kiểm tra cao và không trùng lặp.

Bộ câu hỏi ôn tập về Paracetamol:



+ Hỏi bất kỳ điều gì



Câu 1 (Nhận biết)

Câu hỏi: Cơ chế tác dụng chính của paracetamol là:

- A. Ức chế COX ngoại vi mạnh
- B. Ức chế COX chủ yếu tại hệ thần kinh trung ương
- C. Ức chế tổng hợp prostaglandin tại dạ dày
- D. Kích thích thụ thể opioid

Đáp án: B

Giải thích: Paracetamol chủ yếu ức chế enzyme cyclooxygenase (COX) tại hệ thần kinh trung ương → giảm tổng hợp prostaglandin gây đau và sốt. Tác dụng chống viêm ngoại vi rất yếu.

Câu 2 (Nhận biết)

Câu hỏi: Paracetamol được chuyển hóa chủ yếu tại:

- A. Thận
- B. Gan
- C. Phổi
- D. Máu



Đáp án: B

+ Hỏi bất kỳ điều gì



Câu 3 (Hiểu)

Câu hỏi: Chất chuyển hóa gây độc gan của paracetamol là:

- A. Glucuronid
- B. Sulfat
- C. NAPQI
- D. Acetamid

Đáp án: C

Giải thích: NAPQI là chất chuyển hóa có độc tính cao, bình thường được khử độc bởi glutathion. Khi quá liều, glutathion cạn kiệt → gây hoại tử tế bào gan.

Câu 4 (Hiểu)

Câu hỏi: Nguyên nhân chính gây độc gan khi dùng quá liều paracetamol là:

- A. Tăng chuyển hóa qua glucuronid
- B. Giảm hấp thu thuốc
- C. Tăng tạo NAPQI và cạn kiệt glutathion
- D. Tăng đào thải qua thận



+ Hỏi bất kỳ điều gì



Đáp án: C

Giải thích: Khi quá liều, con đường liên hợp bị bão hòa → tăng chuyển hóa qua CYP450 → tạo nhiều NAPQI → hết glutathion → tổn thương gan.

Câu 5 (Vận dụng – tình huống lâm sàng)

Câu hỏi: Một bệnh nhân uống liều cao paracetamol 6 giờ trước, xét nghiệm nghi ngờ ngộ độc. Hướng xử trí thích hợp nhất là:

- A. Dùng than hoạt
- B. Truyền dịch
- C. Dùng N-acetylcystein
- D. Dùng kháng sinh

Đáp án: C

Giải thích: N-acetylcysteine là thuốc giải độc, giúp tái tạo glutathion, trung hòa NAPQI → giảm tổn thương gan. Hiệu quả cao nhất khi dùng sớm (<8–10 giờ).

II. Câu hỏi tự luận (3 câu)

Câu 1 (Nhận biết – Hiểu)

Câu hỏi: Trình bày cơ chế tác dụng của paracetamol.

Gợi ý trả lời:

- Ức chế COX tại hệ thần kinh trung ương
- Giảm tổng hợp prostaglandin → giảm đau, hạ sốt
- Ít tác dụng chống viêm ngoại vi

Câu 2 (Hiểu)

Câu hỏi: Mô tả dược động học của paracetamol.

Gợi ý trả lời:

- Hấp thu tốt qua đường uống
- Phân bố rộng
- Chuyển hóa ở gan: glucuronid, sulfat, CYP450 → NAPQI
- Thải trừ qua thận

+ Hỏi bất kỳ điều gì



Câu 3 (Vận dụng)

Câu hỏi: Phân tích cơ chế gây độc gan của paracetamol và hướng xử trí.

Gợi ý trả lời:

- Quá liều → tăng NAPQI
- Cạn kiệt glutathion → hoại tử tế bào gan
- Triệu chứng: buồn nôn, đau hạ sườn phải
- Xử trí: N-acetylcystein càng sớm càng tốt

- Bảng so sánh các prompt:

Tiêu chí	Prompt Cơ bản	Prompt Cải tiến	Prompt Nâng cao
Mục tiêu	Lấy thông tin nhanh, sơ lược.	Định hình cấu trúc và số lượng.	Tối ưu hóa chất lượng chuyên môn.
Cấu trúc	Liệt kê dòng đơn, không phân loại.	Chia rõ trắc nghiệm & tự luận.	Phân bậc tư duy (Nhận biết - Hiểu - Vận dụng).
Nội dung	Câu hỏi ngắn, mang tính gợi nhắc.	Bao phủ các mảng kiến thức chính.	Có tình huống lâm sàng, giải thích chi tiết.
Độ chính xác	Thấp - Trung bình.	Trung bình - Khá.	Rất cao (Có tư duy giảng viên).

3. Phân tích lý do tại sao một số prompt hiệu quả hơn các prompt khác

- Sự khác biệt giữa một câu trả lời hời hợt và một phản hồi chuyên sâu từ AI không nằm ở sự ngẫu nhiên, mà phụ thuộc hoàn toàn vào cách chúng ta điều hướng không gian xác suất của mô hình. Khi nhìn vào các cấp độ prompt, ta thấy một hành trình từ việc đưa ra "từ khóa" đơn thuần đến việc thiết lập một "hệ tư duy" hoàn chỉnh cho máy tính. Một prompt hiệu quả thực chất là một bộ lọc giúp loại bỏ những phản hồi mang tính bề nổi và ép mô hình phải truy cập vào những tầng dữ liệu chuyên sâu, có cấu trúc.
- Lý do đầu tiên khiến các prompt nâng cao vượt trội hơn là khả năng giảm thiểu sự hỗn loạn về thông tin. Trong các prompt cơ bản, người dùng thường chỉ đưa ra một chủ đề chung chung, khiến AI phải tự đoán định đối tượng mục tiêu và mục đích sử dụng. Ngược lại, việc thiết lập vai trò cụ thể như "giảng viên dược lý" hay "chuyên gia" giúp kích hoạt một tập con dữ liệu ngôn ngữ đặc thù. Khi đó, AI không còn giao tiếp như một người bạn thông thường mà sử dụng ngôn ngữ học thuật, chú trọng vào tính chính xác và logic sự phạm, từ đó thay đổi hoàn toàn sắc thái và độ tin cậy của câu trả lời.
- Một yếu tố then chốt khác nằm ở mối liên hệ giữa các ràng buộc cấu trúc và chất lượng nội dung. Nhiều người lầm tưởng rằng càng để AI tự do sáng tạo thì kết quả càng hay, nhưng thực tế trong các tác vụ đòi hỏi tính chuyên môn, chính các "rào chắn" lại giúp AI tập trung năng lượng tính toán tốt hơn. Việc yêu cầu phân loại câu hỏi theo các mức độ nhận thức (nhận biết, hiểu, vận dụng) hay đưa vào các tình huống lâm sàng buộc AI phải thực hiện thao tác tham chiếu chéo giữa lý thuyết và thực tế. Điều này tạo ra "sắc thái" chuyên nghiệp, giúp nội dung không chỉ đúng về mặt chữ nghĩa mà còn có giá trị ứng dụng cao.
- Cuối cùng, hiệu quả của prompt còn đến từ việc định hình quy trình tư duy cho mô hình. Những yêu cầu như "suy nghĩ từng bước" đóng vai trò như một cơ chế kiểm soát nội bộ, ngăn chặn việc AI đưa ra dự đoán từ ngữ một cách vội vã dễ dẫn đến sai lệch. Khi được cung cấp ví dụ mẫu hoặc bối cảnh chi tiết, AI sẽ sử dụng chúng như những "cái neo" nhận thức để giữ cho phản hồi luôn đi đúng hướng và đạt được độ đậm đặc về thông tin. Tóm lại, một prompt tốt là một bản thiết kế chi tiết, nơi người dùng không chỉ yêu cầu kết quả mà còn chỉ rõ phương pháp và tiêu chuẩn để đạt được kết quả đó.

4. Tổng hợp các nguyên tắc và mẹo viết prompt hiệu quả dựa trên kết quả thử nghiệm.

- **Xác lập Vai trò :** Chỉ định một danh phận cụ thể cho AI (Giảng viên, Bác sĩ, Chuyên gia Marketing...) để kích hoạt đúng tập dữ liệu chuyên ngành.
- **Cung cấp Bối cảnh :** Nêu rõ mục đích, đối tượng nhận thông tin và các dữ liệu nền tảng liên quan.
- **Thiết lập Ràng buộc :** Đưa ra các giới hạn về độ dài, định dạng (bảng, gạch đầu dòng) và những điều AI không được làm.
- **Phân bậc Tư duy:** Yêu cầu trình bày theo các mức độ từ cơ bản (nhận biết) đến nâng cao (phân tích, vận dụng).
- **Kích hoạt Chuỗi tư duy :** Sử dụng các cụm từ "Hãy suy nghĩ từng bước" để tăng tính logic và giảm thiểu sai sót.
- **Sử dụng Động từ Hành động:** Ưu tiên các từ mạnh như "Phân tích", "So sánh", "Tổng hợp", "Phê bình" thay vì các yêu cầu chung chung.
- **Cung cấp Ví dụ :** Đưa ra 1-2 mẫu kết quả mong muốn để AI bắt chước phong cách và định dạng.
- **Phân tách Dữ liệu:** Sử dụng các ký hiệu (#, ---, "") để tách biệt rõ ràng giữa chỉ dẫn và nội dung cần xử lý.
- **Tinh chỉnh Tiệm tiến:** Phản hồi lại các kết quả chưa ưng ý để AI sửa đổi và hoàn thiện dần.
- **Kiểm tra Sự hiểu biết:** Hỏi AI xem có cần thêm thông tin gì trước khi bắt đầu thực hiện tác vụ phức tạp.